Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования



МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ

Факультет информационных технологий

Кафедра «Инфокогнитивные технологии»

Образовательная программа (профиль):
«Разработка и интеграция бизнес-приложений»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе 5

на тему: «Моделирование архитектуры»

по дисциплине: «Моделирование бизнес-процессов»

Выполнил: Андрианова Мария
Студент

Москва
2026

Содержание

1. Контекстная диаграмма……..……3
2. Диаграмма контейнеров……..…….....4
3. Диаграмма компонентов……...…….....6
4. Диаграмма кода……...8
5. Вывод ……11

1. Контекстная диаграмма



Рисунок 1 – Контекстная диаграмма

Диаграмма контекста (Context Diagram, Level 1) на рисунке 1 показывает систему в масштабе её взаимодействия с пользователями и другими системами.

Описание элементов диаграммы:

В центре диаграммы расположена «Информационная система школы танцев» — разрабатываемая программная система, которая позволяет ученикам записываться на занятия, покупать абонементы и отслеживать посещаемость, преподавателям — отмечать посещаемость, администраторам — управлять расписанием.

Внешние пользователи системы (акторы):

- Ученик — клиент школы, физическое лицо, посещающее занятия на основании приобретённого абонемента.
- Преподаватель — сотрудник, проводящий занятия и отмечающий посещаемость учеников.

- Администратор — сотрудник, управляющий справочниками, расписанием и отчётами.

Внешние программные системы:

- Платёжная система — обрабатывает оплату абонементов (примеры: ЮKassa, CloudPayments).
- Email-сервис — отправляет email-уведомления о записи и напоминания о занятиях.

Связи:

- Ученик записывается на занятия и покупает абонементы.
- Преподаватель отмечает посещаемость и подтверждает занятия.
- Администратор управляет справочниками, расписанием и отчётами.
- Система перенаправляет на оплату в платёжную систему и отправляет уведомления через email-сервис.

2. Диаграмма контейнеров

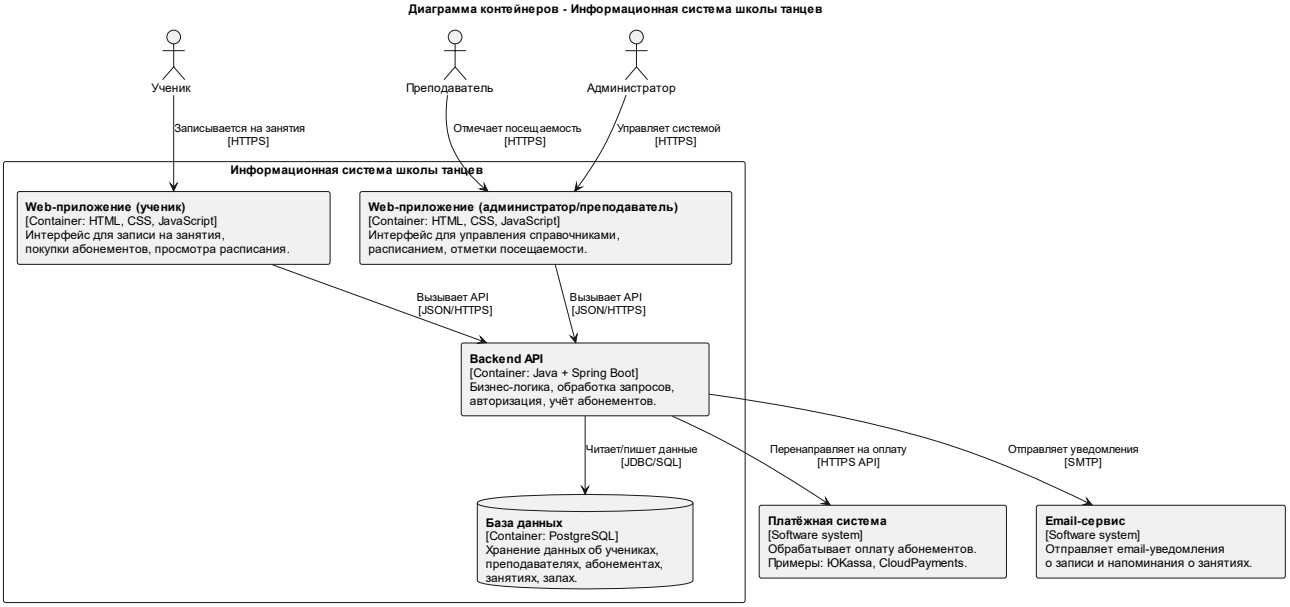


Рисунок 2 – Диаграмма контейнеров

Диаграмма контейнеров (Container Diagram, Level 2) на рисунке 2 раскрывает внутреннее устройство системы и показывает её крупные развёртываемые части. Все контейнеры находятся внутри общего прямоугольника «Информационная система школы танцев». Актеры (ученик,

преподаватель, администратор) и внешние системы (Email-сервис, Платёжная система) расположены за границами системы, так как не являются её частью.

Описание элементов диаграммы:

Внутри системы выделены следующие контейнеры:

- «Web-приложение (ученик)» — одностраничное приложение на HTML, CSS, JavaScript. Предоставляет интерфейс для записи на занятия, покупки абонементов и просмотра расписания.
- «Web-приложение (администратор/преподаватель)» — одностраничное приложение на HTML, CSS, JavaScript. Предоставляет интерфейс для управления справочниками, расписанием и отметки посещаемости.
- «Backend API» — серверное приложение на Java + Spring Boot. Реализует бизнес-логику, обработку запросов, авторизацию и учёт абонементов.
- «База данных» — PostgreSQL. Хранит данные об учениках, преподавателях, абонементах, занятиях и залах.

Внешние системы (те же, что на уровне контекста):

- Email-сервис — внешняя система для отправки уведомлений.
- Платёжная система — внешняя система для обработки оплаты абонементов.

Связи и протоколы:

- Ученик → Web-приложение (ученик): HTTPS
- Преподаватель → Web-приложение (администратор/преподаватель): HTTPS
- Администратор → Web-приложение (администратор/преподаватель): HTTPS
- Web-приложение (ученик) → Backend API: JSON/HTTPS
- Web-приложение (администратор/преподаватель) → Backend API: JSON/HTTPS
- Backend API → База данных: JDBC/SQL

- Backend API → Email-сервис: SMTP
- Backend API → Платёжная система: HTTPS API

3. Диаграмма компонентов

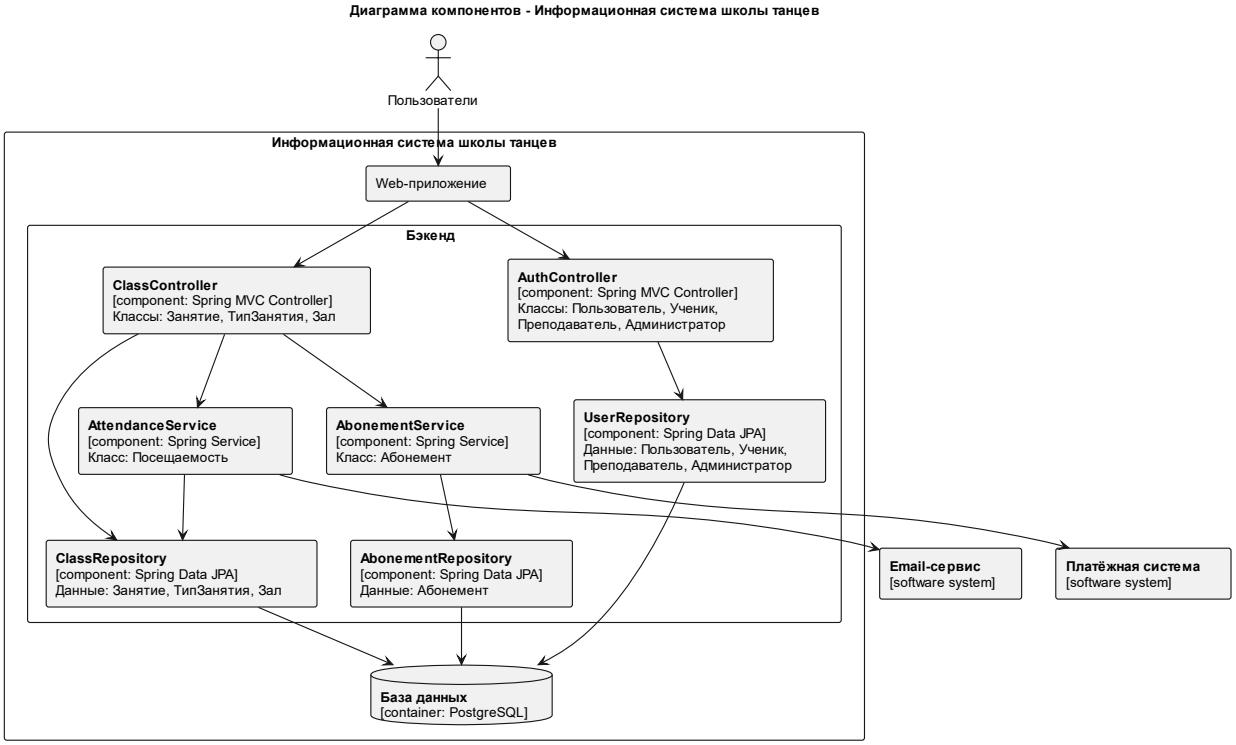


Рисунок 3 – Диаграмма компонентов

Диаграмма компонентов (Component Diagram, Level 3) на рисунке 3 детализирует внутреннее устройство контейнера Backend API. Все компоненты Backend API находятся внутри общего прямоугольника «Информационная система школы танцев». Внешние по отношению к Backend API элементы (Web-приложения, База данных, Email-сервис, Платёжная система, а также актеры) расположены за его границами, но внутри системы либо вне её в зависимости от типа элемента.

Описание элементов диаграммы:

В составе Backend API выделены следующие компоненты:

- AuthController (Spring MVC Controller) — обрабатывает запросы, связанные с аутентификацией и авторизацией. Работает с классами: Пользователь, Ученик, Преподаватель, Администратор.

- ClassController (Spring MVC Controller) — управляет занятиями. Работает с классами: Занятие, ТипЗанятия, Зал.
- AbonementService (Spring Service) — реализует логику работы с абонементами. Работает с классом: Абонемент.
- AttendanceService (Spring Service) — реализует логику посещаемости. Работает с классом: Посещаемость.
- UserRepository (Spring Data JPA) — обеспечивает доступ к данным пользователей. Данные: Пользователь, Ученик, Преподаватель, Администратор.
- AbonementRepository (Spring Data JPA) — обеспечивает доступ к данным абонементов. Данные: Абонемент.
- ClassRepository (Spring Data JPA) — обеспечивает доступ к данным занятий. Данные: Занятие, ТипЗанятия, Зал.

Связи между компонентами и внешними элементами:

- Web-приложение (ученик) → AuthController, ClassController
- Web-приложение (администратор/преподаватель) → AuthController, ClassController
- AuthController → UserRepository
- ClassController → AbonementService
- ClassController → AttendanceService
- ClassController → ClassRepository
- AbonementService → AbonementRepository
- AttendanceService → ClassRepository
- UserRepository → База данных
- AbonementRepository → База данных
- ClassRepository → База данных
- AbonementService → Платёжная система (внешняя)
- AttendanceService → Email-сервис (внешняя)

4. Диаграмма кода

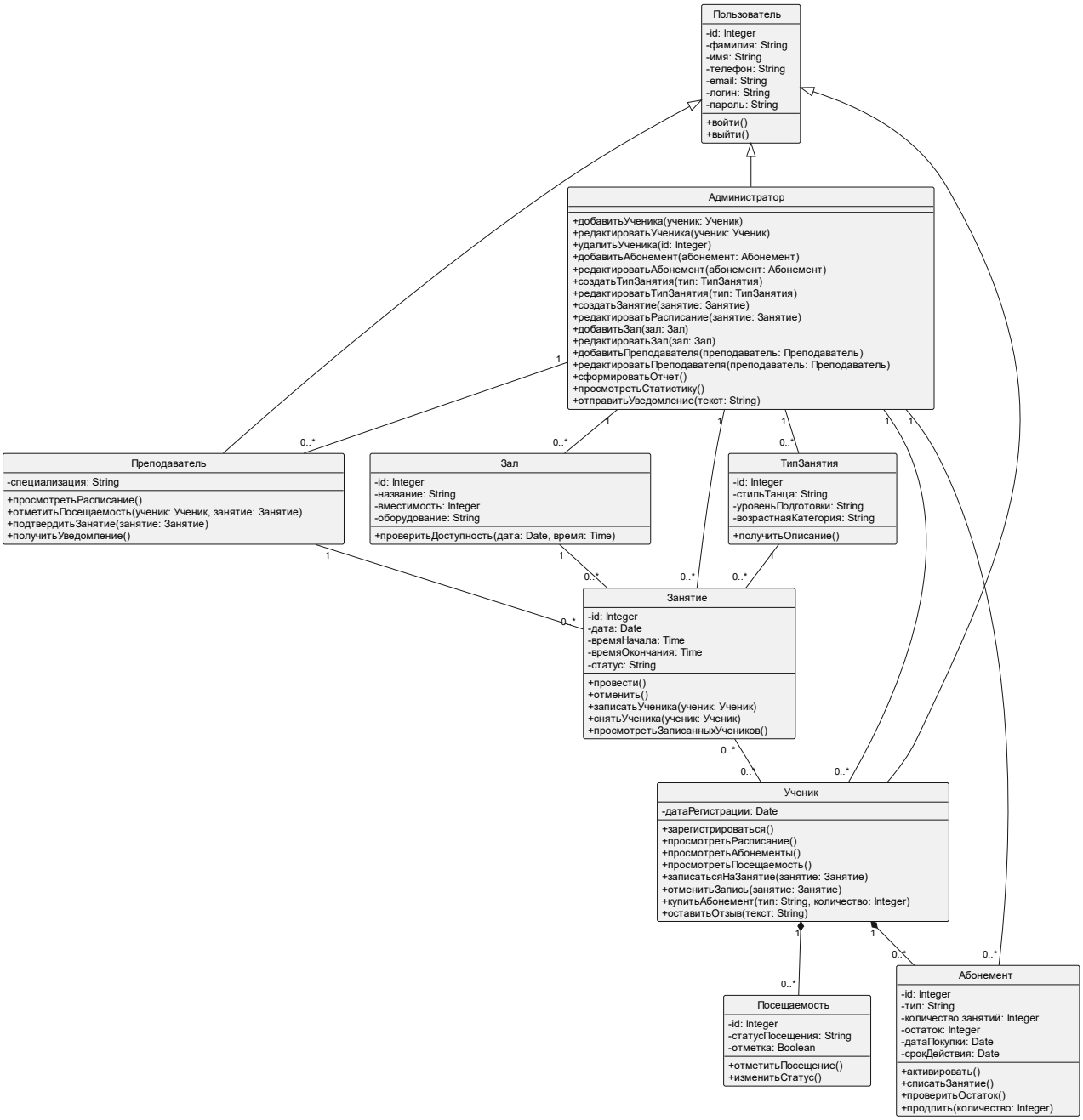


Рисунок 4 – Диаграмма кода

Диаграмма кода (Code Diagram, Level 4) на рисунке 4 детализирует реализацию компонентов с помощью UML-диаграммы классов. В данной работе Level 4 представлен диаграммой классов, разработанной в лабораторной работе №4.

Описание диаграммы классов:

Диаграмма содержит 9 классов, их атрибуты, операции и отношения.

Классы:

- Пользователь (базовый класс): id, фамилия, имя, телефон, email, логин, пароль; методы войти(), выйти().
- Ученик (наследует Пользователь): дата регистрации; методы: зарегистрироваться, просмотреть расписание/абонементы/посещаемость, записаться/отменить запись, купить абонемент, оставить отзыв.
- Преподаватель (наследует Пользователь): специализация; методы: просмотреть расписание, отметить посещаемость, подтвердить занятие, получить уведомление.
- Администратор (наследует Пользователь): методы CRUD для всех сущностей, формирование отчётов, отправка уведомлений.
- Абонемент: id, тип, количество занятий, остаток, дата покупки, срок действия; методы: активировать, списать занятие, проверить остаток, продлить.
- Занятие: id, дата, время начала, время окончания, статус; методы: провести, отменить, записать/снять ученика, просмотреть записанных учеников.
- ТипЗанятия: id, стиль танца, уровень подготовки, возрастная категория; метод получить описание.
- Зал: id, название, вместимость, оборудование; метод проверить доступность.
- Посещаемость: id, статус посещения, отметка; методы: отметить посещение, изменить статус.

Отношения:

- Наследование: Пользователь → Ученик, Преподаватель, Администратор.
- Композиция: Ученик → Абонемент (1 → 0..), Ученик → Посещаемость (1 → 0..).

- Ассоциации: Зал (1) ↔ Занятие (0..), Преподаватель (1) ↔ Занятие (0..), ТипЗанятия (1) ↔ Занятие (0..), Занятие (0..) ↔ Ученик (0..*).
- Администратор управляет всеми основными сущностями (ассоциации 1 → 0..*).

5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №5 была изучена методология C4 model для моделирования архитектуры программных систем. В соответствии с требованиями C4 построены четыре уровня архитектурных диаграмм для информационной системы школы танцев.

На уровне контекста (Level 1) определена система в окружении пользователей (ученик, преподаватель, администратор) и внешних программных систем (платёжная система, email-сервис). Показано, как система взаимодействует с ними.

На уровне контейнеров (Level 2) раскрыта внутренняя структура системы: выделены два веб-приложения (для ученика и для администратора/преподавателя), backend API и база данных. Указаны технологии реализации (HTML, CSS, JavaScript, Java + Spring Boot, PostgreSQL) и протоколы взаимодействия (HTTPS, JSON/HTTPS, JDBC/SQL, SMTP).

На уровне компонентов (Level 3) детализирован контейнер Backend API: показаны контроллеры, сервисы и репозитории с указанием технологий (Spring MVC Controller, Spring Service, Spring Data JPA). Установлены связи между компонентами и их соответствие классам из UML-диаграммы.

На уровне кода (Level 4) представлена UML-диаграмма классов из лабораторной работы №4, содержащая 9 классов, их атрибуты, операции и отношения. Это позволило продемонстрировать соответствие между архитектурными компонентами и их программной реализацией.

Таким образом, цель лабораторной работы достигнута: метод C4 model освоен и применён для описания архитектуры информационной системы школы танцев. Построенные диаграммы образуют полную и непротиворечивую модель архитектуры, которая может быть использована как основа для дальнейшей разработки и документирования системы.